

2級土木 二次学科記述 | 直前暗記ノート (穴埋め頻出語句 一問一答)

赤シートで **A. (赤字)** を隠し、Q. を見て答えを言えるか確認。詰まった問いだけ繰り返す。 / 146問

1. 土工

- Q. 締固めの目的を3つ挙げると？ **A. 強度特性の増加・支持力の確保・変形（沈下）に対する抵抗性の確保**
- Q. 盛土のうち締固めが不十分になりやすく、特に入念に施工する箇所は？ **A. 端部・隅部・法面近く**
- Q. 締固め効果を高めるため、一層の敷均し厚はどうする？ **A. 薄くする（薄層でていねいに敷き均す）**
- Q. 締固めの適応性を左右する土の状態は？ **A. 含水比の状態**
- Q. 締固めに適した範囲へ調節する、材料がもともと持つ含水比を何という？ **A. 自然含水比**
- Q. 最適含水比のときに得られる密度は？ **A. 最大乾燥密度**
- Q. 幅広い土質に使える、もっとも汎用性の高い締固め機械は？ **A. タイヤローラ**
- Q. 粘性に乏しい砂利・砂質土の締固めに有効な機械は？ **A. 振動ローラ**
- Q. 求める品質を仕様書に明示し、工法（機種・回数）は施工者の裁量に任せる方式は？ **A. 品質規定方式**
- Q. 締固め機械の機種・回数・敷均し厚を仕様書で規定する方式は？ **A. 工法規定方式**
- Q. 品質規定方式で品質を評価する指標は？ **A. 締固め度**
- Q. 締固め度の基準となる、突固め試験で求める密度は？ **A. 最大乾燥密度**
- Q. 道路土工の一般値で、締固め度は最大乾燥密度の何%以上を目安とする？ **A. 90%以上**
- Q. 締固め度を求める突固め試験の規格は？ **A. JIS A 1210**
- Q. ボーリング孔でサンプラーを打撃貫入してN値を求める試験は？ **A. 標準貫入試験**
- Q. 地盤の硬軟や締まり具合を評価する、標準貫入試験で得られる値は？ **A. N値**
- Q. N値から柱状図・断面図で位置を判断する、構造物を支える地層は？ **A. 支持層**
- Q. スクリューポイントに荷重と回転を与え、軟弱層の厚さを簡易に把握する試験（旧スウェーデン式サウンディング試験）は？ **A. スクリューウエイト貫入試験**
- Q. 載荷板に荷重を加え、沈下量から地盤反力係数や極限支持力を求める試験は？ **A. 平板載荷試験**
- Q. 平板載荷試験で求める、地盤の変形しにくさを表す係数は？ **A. 地盤反力係数**
- Q. 表面に敷砂を施し、施工機械の走行性（トラフィカビリティ）を確保するとともに排水層を兼ねる工法は？ **A. サンドマット**
- Q. あらかじめ盛土などで荷重を載せ、圧密沈下を先行させて地盤を強化する工法（載荷重工法）は？ **A. プレローディング**
- Q. 深い井戸を設けて地下水を排水し、地下水位を低下させる工法は？ **A. ディープウェル**
- Q. 地盤中に締め固めた砂杭を造成し、密度増加・支持力増加を図る工法は？ **A. サンドコンパクションパイル**
- Q. プレローディングで先行させる、荷重による地盤の沈下は？ **A. 圧密（沈下）**
- Q. サンドマットで確保する、施工機械の走行性を表す用語は？ **A. トラフィカビリティ**
- Q. 切土は掘り進むと変化するため、施工中も観察する必要があるものは？ **A. 地質の変化**

- Q. 表流水の集中を防ぐため、雨水を法面上部で受けて排除する排水施設は？ **A. 法肩排水溝**
- Q. 風化・侵食を防ぐため法面に施す代表的な保護工は？ **A. モルタル吹付け（植生工）**
- Q. 落石のおそれがある箇所に設ける防護施設は？ **A. 落石防護柵**
- Q. 試験孔を掘って標準砂で置き換え、密度を直接求める締固め度の測定法は？ **A. 砂置換法**
- Q. ガンマ線・中性子線を用いて非破壊で高速に密度を測る測定法は？ **A. RI法**

2. コンクリート工

- Q. コンクリートを打ち込む際、打上り面はどのように保つ？ **A. 水平**
- Q. 許容打重ね時間間隔を超えて打ち重ねたとき、一体化せずに生じる打継ぎ目は？ **A. コールドジョイント**
- Q. コンクリートの締固めに用いる内部振動機の呼び名は？ **A. 棒状バイブレータ**
- Q. 棒状バイブレータは下層のコンクリートに約何cm挿入する？ **A. 約10cm**
- Q. 棒状バイブレータの挿入間隔は何cm以下とする？ **A. 50cm以下**
- Q. 棒状バイブレータの1か所あたりの振動時間の目安は？ **A. 5～15秒程度**
- Q. 棒状バイブレータを引き抜くときの動作は？ **A. ゆっくり引き抜く**
- Q. 材料分離を起こすため、棒状バイブレータを使ってはならない用途は？ **A. 横移動（コンクリートの移動）**
- Q. 自由落下高さを抑えて打ち込むことで防止するものは？ **A. 材料分離**
- Q. 骨材中の反応性シリカとセメントのアルカリ分・水が反応してゲルが生じ、吸水膨張してひび割れを起こす現象は？ **A. アルカリシリカ反応（ASR）**
- Q. アルカリシリカ反応の対策として抑える、コンクリート中のアルカリ総量の基準は？ **A. 3.0kg/m³以下**
- Q. コールドジョイントを防ぐ許容打重ね時間間隔は、外気温25℃以下で何時間？ **A. 2.5時間**
- Q. コールドジョイントを防ぐ許容打重ね時間間隔は、外気温25℃を超えると何時間？ **A. 2.0時間**
- Q. フレッシュコンクリートの軟らかさ（コンシステンシー）を数値で表す指標は？ **A. スランプ**
- Q. 打込み・締固め・仕上げのしやすさを表す用語は？ **A. ワークビリティー**
- Q. 練混ぜ水の一部が浮き上がる現象は？ **A. ブリーディング**
- Q. ブリーディングによって表面に形成される脆弱な層は？ **A. レイタンス**
- Q. 鉄筋のかぶりを確保するために配置する部材は？ **A. スペーサ**
- Q. 固まる前に生じるひび割れ（沈み・沈下ひび割れ）を修復する仕上げ作業は？
A. タンピング（再仕上げ）
- Q. 養生で、表面を乾燥させずどのような状態に保つ？ **A. 湿潤（状態）**
- Q. 普通ポルトランドセメントの湿潤養生は、15℃以上で何日以上を標準とする？ **A. 5日以上**
- Q. 打継目が弱点になったときに生じやすい不具合は？ **A. 漏水**
- Q. 打継面を打ち継ぐ前に除去する脆弱な層は？ **A. レイタンス**
- Q. 養生で硬化に必要な、温度とともに与える環境条件は？ **A. 湿度**
- Q. 湿潤養生の方法を3つ挙げると？ **A. 散水・湛水・湿布**
- Q. 気温が低いほど養生期間は？ **A. 長くなる**

Q. 普通ポルトランドセメントより長期の養生が必要なセメントは？ **A. 混合セメント**

3. 安全管理・法規

Q. 移動式クレーン・玉掛け作業の根拠となる規則は？ **A. クレーン等安全規則**

Q. 移動式クレーンの設置で、地盤に応じて最大限に張り出す装置は？ **A. アウトリガー**

Q. アウトリガーを最大限に張り出すことを定めた条文は？ **A. 第70条の5**

Q. 作業方法・転倒防止・配置・指揮系統を関係労働者へ周知することを定めた条文は？ **A. 第66条の2**

Q. 定格荷重を超える過負荷を禁止した条文は？ **A. 第69条**

Q. つり荷の下・旋回範囲の立入禁止を定めた条文は？ **A. 第74条**

Q. 一定の合図を定め合図者を指名することを定めた条文は？ **A. 第71条**

Q. 運転者・玉掛者が常時知り得るよう表示するものは？ **A. 定格荷重（第70条の2）**

Q. 移動式クレーンの作業を中止する悪天候の基準は？ **A. 10分間平均風速10m/s以上（第74条の3）**

Q. 作業開始前に点検する玉掛用具（ワイヤロープ等）を定めた条文は？ **A. 第220条**

Q. つり上げ荷重1t以上の玉掛けを行える者は？ **A. 玉掛技能講習修了者（第221条）**

Q. つり上げ荷重1t未満の玉掛けを行える者は？ **A. 特別教育修了者**

Q. 玉掛け作業のつり角度は原則何度以内とする？ **A. 60度以内**

Q. 明り掘削・土止め支保工・墜落防止の根拠となる規則は？ **A. 労働安全衛生規則**

Q. 地山を調査し、掘削の時期と順序を定めて作業することを定めた条文は？ **A. 第355条**

Q. 明り掘削で、作業開始前・大雨のあと・中震以上の地震のあとに点検することを定めた条文は？ **A. 第358条**

Q. 明り掘削で点検の契機となる地震の震度は？ **A. 中震（震度4）以上**

Q. 支保工・防護網・立入禁止などの危険防止措置を定めた明り掘削の条文は？ **A. 第361条**

Q. 土止め支保工を組立図を作成して組み立てることを定めた条文は？ **A. 第370条**

Q. 切りばり・腹おこし等の部材を確実に取り付けることを定めた条文は？ **A. 第371条**

Q. 土止め支保工で関係労働者以外の立入りを禁止する条文は？ **A. 第372条**

Q. 土止め支保工を点検する周期は？ **A. 7日を超えない期間ごと（第373条）**

Q. 土止め支保工作業主任者の選任を定めた条文は？ **A. 第374条**

Q. 高さ何m以上の箇所で作業床を設ける必要がある？ **A. 高さ2m以上**

Q. 高さ2m以上で作業床を設けることを定めた条文は？ **A. 第518条**

Q. 作業床の端・開口部に設ける手すり等の高さは？ **A. 高さ85cm以上（第519条）**

Q. 作業床の設置が困難なとき使用する保護具（フルハーネス型）は？ **A. 墜落制止用器具（第521条）**

Q. 墜落防止で悪天候時の作業中止を定めた条文は？ **A. 第522条**

Q. 作業床の幅とすき間の基準は？ **A. 幅40cm以上・床材のすき間3cm以下（第563条）**

Q. 架空線に接触しないよう取り付ける防護具は？ **A. 絶縁用防護管**

Q. 建設機械のブーム・アームと架空線との間で確保するものは？ **A. 離隔距離**

- Q. 建設機械の高さを物理的に制限するために設けるものは？ **A. 高さ制限ゲート**
- Q. 架空線の損傷防止で事前に確認する、位置・高さとともに把握する項目は？ **A. 電圧の種類**

4. 施工計画・環境

- Q. 作業を矢線・結合点で表し、作業相互の関連・順序が明確な工程表は？ **A. ネットワーク式工程表**
- Q. ネットワーク式工程表で、所要工期を左右する最長経路は？ **A. クリティカルパス**
- Q. 各作業がもつ、遅れの影響度を数値で示す余裕日数は？ **A. フロート（余裕日数）**
- Q. ネットワーク式工程表の作成に必要な手法は？ **A. CPM・PERT**
- Q. 横軸に日数を取り、各作業の開始・終了を横棒で示す工程表（横線式）は？ **A. バーチャート**
- Q. 横軸に各作業の出来高比率（達成率）を取り、進捗状況の把握に向く工程表は？ **A. ガントチャート**
- Q. ガントチャートの横軸に取るものは？ **A. 出来高比率（達成率）**
- Q. バーチャートの横軸に取るものは？ **A. 日数**
- Q. 予定と実績を曲線で表し、進捗の遅れ・進みを比較する工程表は？ **A. グラフ式工程表**
- Q. 工期全体の出来高を累計してS字状に描き、全体進捗の管理や出来高払いの根拠に用いる曲線は？ **A. 出来高累計曲線（S字曲線・バナナ曲線）**
- Q. 構造物築造の標準的な施工順序を並べると？ **A. 床掘り→基礎→型枠組立→コンクリート打込み→養生→型枠取外し（脱型）→埋戻し**
- Q. 全所要日数を求めるとき、単純合計から差し引くのは何の日数？ **A. 並行して進められる（重複できる）作業の日数**
- Q. R05の管渠工で、碎石敷設が床掘りと3日重複できるときの全所要日数は？ **A. 全28日**
- Q. R07の重力式擁壁で、基礎工が床掘りと2日重複できるときの全所要日数は？ **A. 全22日**
- Q. 工事範囲・工期・支払条件・設計変更の条件を確認する事前調査は？ **A. 契約書類の調査**
- Q. 気象・水文・地形・地質・土質を調べる事前調査は？ **A. 自然条件の調査**
- Q. 道路状況・地下埋設物・架空線・近隣住民への影響を把握する事前調査は？ **A. 近隣環境の調査**
- Q. 労務計画で、日々の人数の変動を最小限に抑えるよう平準化することを何という？ **A. 山均し（平準化）**
- Q. 機械計画で計画する3項目は？ **A. 種別・台数・使用期間**
- Q. 稼働率を高めるために計画する、機械の作業への適合は？ **A. 作業に適した機械の選定**
- Q. 資材計画で一貫して管理する流れは？ **A. 注文・調達・保管・使用**
- Q. 建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務づけられた資材の総称は？ **A. 特定建設資材**
- Q. 特定建設資材の4種を挙げると？ **A. コンクリート・コンクリートおよび鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリート**
- Q. コンクリートを破碎して再資源化した路盤材は？ **A. 再生骨材（再生クラッシャーランなど）**
- Q. アスファルト・コンクリートを破碎・加熱して再資源化したものは？ **A. 再生加熱アスファルト混合物**
- Q. 特定建設資材を工事現場で行う、再資源化の前提となる作業は？ **A. 分別解体**
- Q. 発生源対策として使用する、騒音そのものを抑える建設機械は？ **A. 低騒音型建設機械**

- Q. 作業上の対策として、住居地域で原則制限する作業時間帯は？ **A. 7～19時**
- Q. 無用な稼働をなくすため禁止する、機械の空回し・空ぶかしは？ **A. アイドリング・空ぶかしの禁止**
- Q. 音の伝わりを遮る周辺（伝搬）対策の設備は？ **A. 防音シート・防音パネル**

5. 品質管理

- Q. 鉄筋の継手は同一断面に集めず、どのように配置する？ **A. 千鳥（互い違い）に配置する**
- Q. 鉄筋を覆うコンクリートの厚さを何という？ **A. かぶり**
- Q. かぶりを確保するために配置する部材は？ **A. スペース**
- Q. 鉄筋の緊結に用いる、直径0.8mm以上の線は？ **A. 焼なまし鉄線**
- Q. 鉄筋端部の定着に用いる、曲げ加工の形状は？ **A. フック**
- Q. コンクリートは何に弱いため鉄筋で補強する？ **A. 引張力**
- Q. 型枠がコンクリートから受ける、耐える必要のある圧力は？ **A. 側圧**
- Q. 型枠の間隔を保持する部材の組合せは？ **A. セパレータ・フォームタイ**
- Q. 型枠の内面に塗り、コンクリートが付かないようにするものは？ **A. 剥離剤**
- Q. 型枠支保工で沈下を見込み、あらかじめ高めに設定することを何という？ **A. 上げ越し**
- Q. 型枠の脱型は、荷重の小さいどの面から先に外す？ **A. 側面（垂直面）**
- Q. 梁部の脱型で最後に外す面は？ **A. 底面（梁底）**
- Q. レディーミクストコンクリートの受入検査を行う場所は？ **A. 荷卸し地点**
- Q. スランプ12cmの場合の許容差は？ **A. $\pm 2.5\text{cm}$**
- Q. 普通コンクリートの空気量とその許容差は？ **A. 4.5%（許容差 $\pm 1.5\%$ ）**
- Q. 塩化物含有量の合格基準（原則）は？ **A. 0.3kg/m^3 以下**
- Q. 圧縮強度で、1回の試験結果に求められる基準は？ **A. 呼び強度の85%以上**
- Q. 圧縮強度で、3回の試験結果の平均に求められる基準は？ **A. 呼び強度以上**
- Q. 圧縮強度の1回の試験は、1台の運搬車から何個の供試体を採取した平均値？ **A. 3個**
- Q. 建設機械の走行性（トラフィカビリティー）を表す指数は？ **A. コーン指数**
- Q. 平板載荷試験で求める、地盤の変形にくさの係数は？ **A. 地盤反力係数**
- Q. 配合を決める重要な値で、原則65%以下の範囲で最小値とするものは？ **A. 水セメント比**
- Q. 日平均気温が25℃を超える時期に施工するコンクリートは？ **A. 暑中コンクリート**
- Q. 路床の強度を判定する試験は？ **A. CBR試験**